

重生之我是图灵：面向考研 408 的 Web 智能辅导 Agent 系统

五人六天完整技术方案

一、项目基本信息

1. 项目名称

重生之我是图灵：面向考研 408 的 Web 智能辅导 Agent 系统

2. 项目类型

Web 端 AI Agent 学习辅助系统

3. 开发人数

5 人

4. 开发周期

6 天

5. 前端实现方式

前端采用压缩包中的 `version-b` 轻量学习工作台方案。

前端技术选型为：

```
HTML
CSS
JavaScript
Fetch / Axios
原生 DOM 操作
本地 Mock 数据
后续接口替换
```

前端不采用 Vue、React 或其他大型前端框架，避免重新开发导致界面风格、页面布局、交互效果和现有 `version-b` 页面不一致。

前端基础文件结构为：

```
frontend/
├── version-b.html
├── styles.css
├── app.js
└── assets/
    └── turing-408-hero.png
```

其中：

version-b.html：页面入口文件
styles.css：全局样式、主题样式、页面布局样式
app.js：页面渲染、路由切换、交互逻辑、Mock 数据、接口调用封装
assets/：前端图片资源

二、项目完整文件结构

本项目采用前后端分离结构。前端使用 HTML、CSS、JavaScript 实现，后端使用 FastAPI 实现，业务数据库使用 MySQL，向量数据库使用 ChromaDB，OCR 使用 PaddleOCR，后续部署时可以整体放在云服务器上，由 Nginx 对外提供页面访问和接口转发。

完整项目目录如下：

```
rebirth-of-turing-408-agent/
├── README.md
├── .gitignore
├── docs/
│   ├── 技术方案.md
│   ├── 数据库设计.md
│   ├── 接口文档.md
│   ├── 部署说明.md
│   ├── 演示说明.md
│   └── 项目答辩稿.md
├── frontend/
│   ├── version-b.html
│   ├── styles.css
│   ├── app.js
│   ├── favicon.ico
│   └── assets/
│       ├── turing-408-hero.png
│       ├── logo.png
│       ├── avatar-default.png
│       └── icons/
│           ├── home.svg
│           └── qa.svg
```

```

├── question.svg
├── mistake.svg
├── forum.svg
├── report.svg
├── images/
│   ├── empty-state.png
│   ├── question-bg.png
│   └── forum-banner.png
├── backend/
│   ├── main.py
│   ├── config.py
│   ├── database.py
│   ├── models.py
│   ├── schemas.py
│   ├── auth.py
│   ├── dependencies.py
│   ├── requirements.txt
│   ├── .env.example
│   └── .env
│   └── routers/
│       ├── __init__.py
│       ├── auth_router.py
│       ├── profile_router.py
│       ├── home_router.py
│       ├── knowledge_router.py
│       ├── mastery_router.py
│       ├── qa_router.py
│       ├── conversation_router.py
│       ├── question_router.py
│       ├── answer_router.py
│       ├── mistake_router.py
│       ├── ocr_router.py
│       ├── video_router.py
│       ├── forum_router.py
│       ├── memory_router.py
│       └── report_router.py
│   └── services/
│       ├── __init__.py
│       ├── llm_service.py
│       ├── rag_service.py
│       ├── chroma_service.py
│       ├── auth_service.py
│       ├── profile_service.py
│       ├── knowledge_service.py
│       ├── mastery_service.py
│       ├── question_service.py
│       ├── answer_service.py
│       └── mistake_service.py

```

```

| | | | | ocr_service.py
| | | | | video_service.py
| | | | | forum_service.py
| | | | | memory_service.py
| | | | | report_service.py
| | | | | graph_service.py
| | | | |
| | | | | agents/
| | | | | | | | | | __init__.py
| | | | | | | | | | qa_agent.py
| | | | | | | | | | question_agent.py
| | | | | | | | | | answer_check_agent.py
| | | | | | | | | | mistake_agent.py
| | | | | | | | | | forum_agent.py
| | | | | | | | | | report_agent.py
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | prompts/
| | | | | | | | | | | | | | | | __init__.py
| | | | | | | | | | | | | | | | qa_prompt.py
| | | | | | | | | | | | | | | | question_prompt.py
| | | | | | | | | | | | | | | | answer_check_prompt.py
| | | | | | | | | | | | | | | | mistake_prompt.py
| | | | | | | | | | | | | | | | forum_prompt.py
| | | | | | | | | | | | | | | | memory_prompt.py
| | | | | | | | | | | | | | | | report_prompt.py
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | utils/
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | __init__.py
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | security.py
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | response.py
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | datetime_utils.py
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | file_utils.py
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | image_utils.py
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | text_cleaner.py
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | json_parser.py
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | data/
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | seed_subjects.json
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | seed_knowledge_points.json
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | seed_questions.json
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | seed_video_resources.json
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | seed_forum_categories.json
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | seed_forum_posts.json
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | scripts/
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | init_db.py
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | seed_data.py
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | import_knowledge_to_chroma.py
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rebuild_chroma.py
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | recalculate_mastery.py
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | create_demo_user.py

```

```

|
|
|   ├── uploads/
|   |   ├── ocr_images/
|   |   └── temp/
|   |
|   ├── outputs/
|   |   ├── reports/
|   |   └── logs/
|   |
|   └── vector_store/
|       ├── chroma/
|       |   ├── chroma.sqlite3
|       |   └── index_files/
|       |
|       └──
|
|   ├── database/
|   |   ├── schema.sql
|   |   ├── init_data.sql
|   |   ├── demo_data.sql
|   |   ├── backup/
|   |   └── migrations/
|   |       ├── 001_create_user_tables.sql
|   |       ├── 002_create_knowledge_tables.sql
|   |       ├── 003_create_question_tables.sql
|   |       ├── 004_create_mastery_tables.sql
|   |       ├── 005_create_forum_tables.sql
|   |       └── 006_create_report_tables.sql
|   |
|   └──
|
|   ├── deploy/
|   |   ├── nginx.conf
|   |   ├── yantu408.service
|   |   ├── gunicorn.conf.py
|   |   ├── start.sh
|   |   ├── stop.sh
|   |   ├── restart.sh
|   |   └── docker-compose.yml
|   |
|   └──
|
|   └── tests/
|       ├── test_auth.py
|       ├── test_question.py
|       ├── test_answer.py
|       ├── test_mastery.py
|       ├── test_ocr.py
|       ├── test_forum.py
|       └── test_report.py

```

1. 前端目录说明

frontend/

用于保存所有前端静态页面资源。

```
version-b.html
```

系统主页面，包含登录、首页、知识问答、智能出题、错题本、学习论坛、学习报告等页面结构。

```
styles.css
```

系统样式文件，保存整体配色、布局、卡片、按钮、弹窗、抽屉、题目卡片、论坛信息流等样式。

```
app.js
```

系统前端核心逻辑文件，负责页面切换、Mock 数据、接口请求、题目渲染、论坛渲染、知识图谱展示、智能出题交互等。

```
assets/
```

保存图标、头像、Logo、首页图片、论坛图片和空状态图片。

2. 后端目录说明

```
backend/
```

保存 FastAPI 后端主体代码。

```
main.py
```

FastAPI 应用入口，注册所有路由，配置 CORS，启动后端服务。

```
config.py
```

读取 `.env` 配置，包括 MySQL 地址、大模型 API Key、ChromaDB 路径、上传目录等。

```
database.py
```

负责 MySQL 数据库连接、Session 管理和 Base 声明。

```
models.py
```

保存 SQLAlchemy 数据模型，包括 user、question、answer_record、knowledge_mastery、forum_post、report 等表。

```
schemas.py
```

保存 Pydantic 请求体和响应体模型。

```
auth.py
```

负责 JWT 生成、密码加密、Token 校验。

```
dependencies.py
```

保存通用依赖，例如 `get_db`、`get_current_user`。

3. routers 目录说明

```
routers/
```

保存接口路由，每个业务模块一个路由文件。

```
auth_router.py
```

注册、登录、获取当前用户信息等接口。

```
home_router.py
```

首页学习概览、今日推荐、统计数据接口。

```
knowledge_router.py
```

知识图谱、知识点列表、高频考点、推荐知识点接口。

```
mastery_router.py
```

知识点掌握状态接口，包括状态列表、详情、重新计算和统计。

```
question_router.py
```

智能出题接口，包括自由选择出题、智能推荐出题、题目详情、题目批次、提示、视频、收藏、交互日志。

```
answer_router.py
```

答题批改接口，包括提交答案、判断对错、保存答题记录。

```
mistake_router.py
```

错题接口，包括错题列表、错因确认、同类训练。

```
ocr_router.py
```

OCR 上传和识别接口。

```
forum_router.py
```

学习论坛接口，包括发帖、评论、点赞、收藏、AI 小助手分析和追问。

```
report_router.py
```

学习报告生成和历史报告接口。

4. services 目录说明

```
services/
```

保存业务服务层代码，路由层只负责接收请求，核心逻辑放在 service 中。

```
question_service.py
```

负责智能出题业务，包括创建出题批次、自由选择出题、智能推荐出题、保存题目、查询题目批次。

```
answer_service.py
```

负责答题批改、保存答题记录、生成初步错因。

```
mastery_service.py
```

负责知识点掌握状态计算，是系统中题目反馈映射到知识点状态的核心服务。

mistake_service.py

负责错题保存、错因确认、错题分析、错题与 user_memory 联动。

ocr_service.py

负责 PaddleOCR 图片识别、图片预处理、OCR 结果清洗。

forum_service.py

负责论坛帖子、评论、点赞、收藏、论坛 AI 小助手分析。

report_service.py

负责学习报告生成，统计答题、错题、论坛、知识点掌握状态和长期记忆。

rag_service.py

负责 ChromaDB 检索增强生成。

chroma_service.py

负责 ChromaDB Collection 初始化、写入、查询和重建。

5. agents 目录说明

agents/

保存不同 Agent 的流程编排代码。

qa_agent.py

知识问答 Agent，负责问题识别、知识库检索、上下文拼接和回答生成。

question_agent.py

智能出题 Agent，负责自由选择出题和智能推荐出题。

```
answer_check_agent.py
```

答题批改 Agent，负责判断答案、给出反馈和初步错因。

```
mistake_agent.py
```

错题分析 Agent，负责错因分析、同类错误识别和复习建议生成。

```
forum_agent.py
```

论坛 AI 小助手 Agent，负责帖子分析、评论上下文分析和继续追问。

```
report_agent.py
```

学习报告 Agent，负责整合学习数据并生成报告。

6. prompts 目录说明

```
prompts/
```

保存所有大模型 Prompt，便于统一维护和修改。

```
question_prompt.py
```

智能出题 Prompt。

```
answer_check_prompt.py
```

答题批改 Prompt。

```
mistake_prompt.py
```

错因分析 Prompt。

```
forum_prompt.py
```

论坛 AI 小助手 Prompt。

```
report_prompt.py
```

学习报告 Prompt。

7. data 目录说明

```
data/
```

保存初始化数据。

```
seed_subjects.json
```

408 四门科目基础数据。

```
seed_knowledge_points.json
```

408 知识点层级结构。

```
seed_video_resources.json
```

公开教学视频资源元信息。

```
seed_forum_categories.json
```

论坛板块数据。

8. scripts 目录说明

```
scripts/
```

保存数据库初始化、导入知识库、重建向量库、生成演示账号等脚本。

```
init_db.py
```

初始化 MySQL 数据库表。

```
seed_data.py
```

写入基础演示数据。

```
import_knowledge_to_chroma.py
```

将 408 知识点导入 ChromaDB。

```
recalculate_mastery.py
```

重新计算知识点掌握状态。

9. uploads 和 outputs 目录说明

```
uploads/
```

保存用户上传的 OCR 错题图片。

```
outputs/
```

保存生成的学习报告、日志和临时输出文件。

10. database 目录说明

```
database/
```

保存数据库 SQL 文件、初始化数据和迁移文件。

```
schema.sql
```

完整建表 SQL。

```
init_data.sql
```

基础数据初始化 SQL。

```
demo_data.sql
```

答辩演示数据 SQL。

11. deploy 目录说明

```
deploy/
```

保存部署相关配置。

```
nginx.conf
```

Nginx 配置，用于前端静态资源部署和 `/api` 接口反向代理。

```
yantu408.service
```

Linux systemd 服务配置，用于后端自启动。

```
start.sh / stop.sh / restart.sh
```

项目启动、停止和重启脚本。

三、项目定位

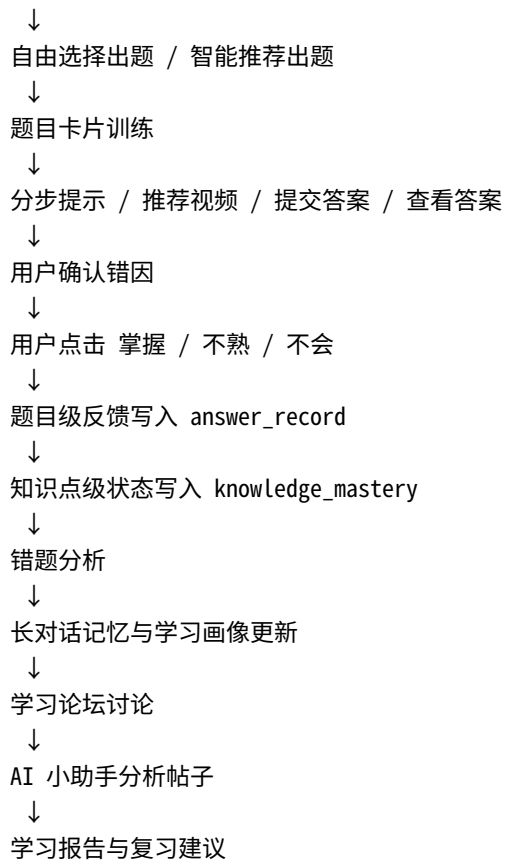
本项目面向考研 408 计算机专业基础综合，构建一个集学习规划、知识梳理、智能问答、智能出题、题目提示、视频推荐、PaddleOCR 错题识别、错题分析、长对话记忆、学习论坛、论坛 AI 小助手、学习报告和知识点掌握状态评估于一体的 Web 智能辅导 Agent 系统。

系统面向学生个人备考过程，重点解决以下问题：

- 1. 408 四门科目知识点多，复习结构不清晰。
- 2. 学生不知道哪些知识点已经掌握，哪些知识点还没有学。
- 3. 学生做题后不知道自己为什么错。
- 4. 用户对某道题点击“不熟 / 不会”后，系统需要自动映射到对应知识点。
- 5. 学生需要既能自由选择题目，又能让系统根据薄弱点智能推荐题目。
- 6. 错题图片需要人工录入，整理效率低。
- 7. 题目训练缺少提示、视频、答案解析和错因确认联动。
- 8. 学生之间缺少围绕 408 知识点的讨论空间。
- 9. 论坛帖子中的问题需要 AI 辅助分析，提高讨论效率。

系统形成如下学习闭环：

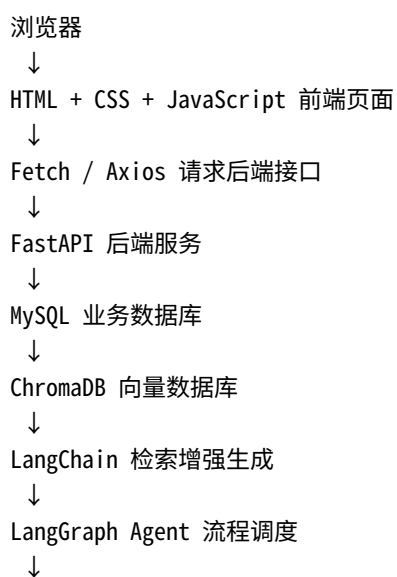




四、系统总体架构

1. 系统架构说明

系统采用前后端分离架构。



外部大模型 API



返回问答、出题、批改、错题分析、帖子分析、知识点状态和学习报告

2. 技术栈

层级	技术	说明
前端	HTML	页面结构
前端	CSS	页面样式，沿用 version-b 风格
前端	JavaScript	页面切换、抽屉选择、题目切换、接口请求
后端	FastAPI	后端接口服务
后端	SQLAlchemy	操作 MySQL 数据库
后端	Pydantic	请求参数与响应数据校验
登录认证	JWT	用户登录状态认证
业务数据库	MySQL	保存用户、题目、错题、论坛、报告、知识点掌握状态
向量数据库	ChromaDB	保存 408 知识库、用户记忆、错题摘要、帖子摘要向量
AI 编排	LangChain	连接知识库检索、大模型调用、Prompt 组装
Agent 流程	LangGraph	管理问答、出题、批改、错题分析、论坛 AI 分析流程
OCR	PaddleOCR	识别错题图片中的中文题目
图片处理	OpenCV / Pillow	OCR 图片预处理
大模型	外部大模型 API	知识问答、智能出题、帖子分析、错因分析、报告生成
掌握状态计算	mastery_service	根据答题、错题、用户反馈计算知识点状态
视频资源	requests + BeautifulSoup	采集公开视频页面元信息
部署	Nginx + Uvicorn	前端静态资源部署与后端服务运行

五、前端页面设计

1. 前端整体风格

前端采用 `version-b` 轻量学习工作台风格。

整体特点：

1. 页面清晰，适合学习类系统。
2. 左侧导航，右侧内容区。
3. 卡片式布局，便于展示知识图谱、题目、错题、论坛帖子和报告。

- 4. 智能出题页面采用“双入口 + 抽屉选择 + 题目舞台 + 题目卡片”的形式。
- 5. 学习论坛页面采用信息流 + 右侧辅助栏结构。
- 6. AI 小助手嵌入在论坛帖子卡片内部。
- 7. 首页知识图谱节点展示知识点掌握状态标签。

2. 前端页面清单

系统前端包括以下页面：

- 1. 登录页
- 2. 注册页
- 3. 学习首页
- 4. 知识问答页
- 5. 智能出题页
- 6. 错题本页
- 7. 学习论坛页
- 8. 学习报告页
- 9. 个人账户设置面板

3. 页面与功能对应关系

页面	主要功能
登录页	用户登录、进入系统
注册页	用户注册、创建账号
学习首页	408 知识图谱、知识点掌握状态、今日推荐、薄弱点、学习概览
知识问答页	连续问答、上下文记忆、相关题目生成
智能出题页	自由选择出题、智能推荐出题、题目卡片、提示、视频、批改、错因确认、掌握反馈
错题本页	不熟题本、不会题本、OCR 导入、错因分析、知识点状态
学习论坛页	发帖、搜索、分类、评论、点赞、AI 小助手分析
学习报告页	正确率、薄弱点、知识点掌握分布、复习计划、学习画像
个人账户面板	用户资料、账号设置、学习偏好

六、系统功能模块

本系统设置 9 个核心模块：

- 模块 1：用户登录与个人学习画像模块
- 模块 2：首页知识点梳理与知识图谱模块
- 模块 3：知识点掌握状态计算模块

模块 4: 知识问答 Agent 模块
模块 5: 智能出题 Agent 模块
模块 6: 题目内嵌提示与视频推荐模块
模块 7: PaddleOCR 错题识别与错题分析模块
模块 8: 学习论坛与论坛 AI 小助手模块
模块 9: 长对话记忆与学习报告模块

模块 1: 用户登录与个人学习画像模块

1. 功能目标

实现用户注册、登录、身份认证和个人学习数据绑定。

用户登录后，系统可以记录其问答、答题、错题、论坛互动、学习报告、知识点掌握状态和长期记忆数据。

2. 核心功能

1. 用户注册
2. 用户登录
3. JWT Token 鉴权
4. 获取当前用户信息
5. 保存用户昵称、账号、密码
6. 统计用户答题数量、错题数量、问答数量、论坛发帖数量
7. 根据 user_memory 生成个人学习画像
8. 根据 knowledge_mastery 统计知识点掌握分布

3. 输入

账号
密码
昵称

4. 输出

用户信息
登录 Token
学习概览
个人画像
薄弱知识点
知识点掌握分布

5. 后端接口

```
POST /api/auth/register
POST /api/auth/login
GET /api/auth/me
POST /api/auth/logout
GET /api/profile/overview
PUT /api/profile/update
```

模块 2：首页知识点梳理与知识图谱模块

1. 功能目标

首页展示 408 四门科目的完整知识体系，并根据用户学习记录叠加知识点掌握状态。

四门科目包括：

```
数据结构
计算机组成原理
操作系统
计算机网络
```

2. 首页展示内容

1. 今日 Agent 学习计划
2. 考研倒计时
3. 本周答题数量
4. 综合正确率
5. 未学知识点数量
6. 已掌握知识点数量
7. 不熟知识点数量
8. 不会知识点数量
9. 薄弱点数量
10. 408 全局知识图谱
11. 高频考点
12. 重点考点
13. 最近学习记忆
14. 今日推荐训练

3. 知识图谱展示方式

首页默认展示 408 全局知识结构：

计算机专业基础综合 408

- |—— 数据结构
 - | |—— 线性表
 - | |—— 栈和队列
 - | |—— 树与二叉树
 - | |—— 图
 - | |—— 查找与排序
- |—— 计算机组成原理
 - | |—— 数据表示与运算
 - | |—— 存储系统
 - | |—— 指令系统
 - | |—— 中央处理器
 - | |—— 总线与 I/O
- |—— 操作系统
 - | |—— 进程与线程
 - | |—— 同步与互斥
 - | |—— 死锁
 - | |—— 内存管理
 - | |—— 文件系统
- |—— 计算机网络
 - | |—— 体系结构
 - | |—— 数据链路层
 - | |—— 网络层
 - | |—— 传输层
 - | |—— 应用层

4. 知识图谱掌握状态

知识图谱中的每个知识点显示一种最终状态。

本系统设置 5 种状态：

未学
掌握
不熟
不会
薄弱点

示例：

操作系统

- |—— 内存管理
- | |—— 分页管理：不熟
- | |—— 页面置换算法：薄弱点
- | |—— 虚拟内存：未学

5. 数据来源

```
knowledge_point 表
question 表
answer_record 表
mistake 表
qa_record 表
forum_post 表
forum_ai_answer 表
user_memory 表
knowledge_mastery 表
ChromaDB knowledge_base_408
ChromaDB user_memory_vector
```

6. 后端接口

```
GET /api/home/overview
GET /api/knowledge/graph
GET /api/knowledge/high-frequency
GET /api/knowledge/recommend
GET /api/memory/weak-points
GET /api/mastery/list
GET /api/mastery/detail
```

模块 3：知识点掌握状态计算模块

1. 模块目标

知识点掌握状态计算模块用于解决首页知识图谱中的掌握程度由谁决定、怎么确定的问题。

系统中用户点击“掌握 / 不熟 / 不会”的对象主要是当前题目。系统根据该题目绑定的 `subject` 和 `knowledge_point`，将题目级反馈同步到知识点级掌握状态表 `knowledge_mastery` 中。

最终首页知识图谱展示的是知识点级综合状态，而不是单道题状态。

2. 题目反馈到知识点状态的流程

```
用户做一道题
↓
用户提交答案或点击 掌握 / 不熟 / 不会
↓
answer_record 保存题目级反馈
↓
系统读取 question.subject 和 question.knowledge_point
```

↓
统计该用户在该知识点下的所有答题记录
↓
统计该知识点下的错题记录和 AI 错因分析结果
↓
更新 knowledge_mastery
↓
必要时更新 user_memory
↓
首页知识图谱刷新后展示最新状态

3. 五种状态规则

3.1 未学

满足以下条件时显示为“未学”：

1. 用户在该知识点下没有 answer_record 记录。
2. 用户在该知识点下没有 mistake 记录。
3. 用户没有对该知识点相关题目点击 掌握 / 不熟 / 不会。
4. 用户没有围绕该知识点进行明显的知识问答。
5. 用户没有在论坛中发布或收藏该知识点相关内容。

3.2 掌握

满足以下条件时显示为“掌握”：

1. 该知识点下 total_answer_count ≥ 3 。
2. correct_rate $\geq 80\%$ 。
3. wrong_count ≤ 1 。
4. 最近一次用户主动标记不是“不熟”或“不会”。
5. user_memory 中没有 active 状态的 weak_point 记录。
6. weak_score ≤ 2 。

3.3 不熟

满足以下任一条件时显示为“不熟”：

1. 用户接触过该知识点，但 total_answer_count < 3 。
2. correct_rate $\geq 50\%$ 且 correct_rate $< 80\%$ 。
3. 用户最近一次对该知识点相关题目点击“不熟”。
4. 该知识点出现过 1~2 次错误，但未达到薄弱点标准。
5. qa_count 较高，说明用户经常围绕该知识点提问，但错题数量不多。

3.4 不会

满足以下任一条件时显示为“不会”：

1. `correct_rate < 50%`。
2. 用户最近一次主动点击“不会”。
3. 连续答错次数 ≥ 2 。
4. `total_answer_count  $\geq 2$  且 correct_count = 0。`
5. AI 错因分析显示该知识点属于概念理解错误或规则完全混淆，但错误次数未达到薄弱点标准。

3.5 薄弱点

满足以下任一条件时显示为“薄弱点”：

1. `wrong_count  $\geq 3$ 。`
2. `weak_score  $\geq 10$ 。`
3. 同一知识点下 AI 多次分析出相同错误类型。
4. `user_memory` 中存在 `active` 状态的 `weak_point` 记录。
5. 用户在 OCR 错题、系统出题、论坛求助中多次涉及同一知识点。

4. `weak_score` 计算规则

系统为每个知识点维护薄弱分 `weak_score`。

```
weak_score =  
wrong_count × 3  
+ 用户点击“不熟”次数 × 2  
+ 用户点击“不会”次数 × 4  
+ OCR 错题次数 × 3  
+ AI 判断为规则混淆次数 × 2  
+ AI 判断为概念理解错误次数 × 2  
+ 高频问答次数 × 1  
+ 论坛求助次数 × 1  
- correct_count × 1  
- 用户点击“掌握”次数 × 2
```

5. `final_status` 判断优先级

- 第一步：如果完全没有学习行为，显示“未学”。
- 第二步：如果达到薄弱点标准，显示“薄弱点”。
- 第三步：如果达到不会标准，显示“不会”。
- 第四步：如果达到不熟标准，显示“不熟”。
- 第五步：如果达到掌握标准，显示“掌握”。
- 第六步：无法判断时，默认显示“不熟”。

最终优先级为：

未学：只在没有任何学习行为时优先显示
薄弱点 > 不会 > 不熟 > 掌握

模块 4：知识问答 Agent 模块

1. 功能目标

用户可以围绕 408 知识点进行自然语言提问，系统结合本地 408 知识库、用户长期记忆、知识点掌握状态和最近对话上下文生成回答。

2. 支持能力

1. 用户输入 408 学习问题。
2. 支持连续追问。
3. 系统自动识别相关科目和知识点。
4. 从 ChromaDB 检索相关 408 知识。
5. 读取最近 5~10 轮 conversation_message。
6. 读取 user_memory 中的薄弱点和学习偏好。
7. 读取 knowledge_mastery 中该知识点的当前状态。
8. 调用外部大模型 API 生成结构化回答。
9. 保存问答记录。
10. 可以从问答跳转到智能出题。

3. 后端接口

```
POST /api/qa/chat
GET /api/qa/history
GET /api/conversation/list
GET /api/conversation/detail/{conversation_id}
POST /api/conversation/{conversation_id}/summary
```

模块 5：智能出题 Agent 模块

1. 模块定位

智能出题模块是系统的核心训练模块。

该模块按照 `version-b` 页面中的智能出题界面重新设计。页面不再只是简单表单出题，而是采用：

上方双入口
当前出题条件条
中问题目舞台
左右切换题目按钮
题目卡片
提示 / 视频 / 答案抽屉
错因确认面板
掌握状态反馈
左右侧抽屉选择条件

的完整交互方式。

2. 页面结构

智能出题页面由 6 个部分组成：

1. 顶部出题入口区
2. 当前出题条件条
3. 题目舞台区
4. 题目卡片区
5. 分步提示 / 视频 / 答案抽屉区
6. 左右侧出题条件抽屉

3. 顶部出题入口区

页面顶部设置两个入口卡片。

3.1 自由选择出题入口

页面左侧入口：

自由选择出题
从四科、章节、难度和题型中任意组合
按钮：左侧选择

用户点击后，打开左侧抽屉。

适用场景：

1. 用户明确知道自己要练哪个科目。
2. 用户想指定某个章节或知识点。
3. 用户想控制难度、题型和数量。
4. 用户想进行专项训练。

3.2 智能推荐出题入口

页面右侧入口：

智能推荐出题
根据薄弱点、错题和高频提问生成
按钮：右侧选择

用户点击后，打开右侧抽屉。

适用场景：

1. 用户不知道应该练什么。
 2. 系统根据 knowledge_mastery 推荐薄弱点。
 3. 系统根据 mistake 推荐最近错题复练。
 4. 系统根据 qa_record 推荐高频提问专项。
 5. 系统根据 user_memory 推荐长期薄弱知识点。

4. 当前出题条件条

顶部入口下方显示当前出题条件。

展示形式为多个标签：

当前出题条件
智能推荐
操作系统
页面置换算法
中等
选择题 · 3 道
重新选择

字段含义：

标签	来源字段	说明
出题模式	generation_mode	自由选择 / 智能推荐
科目	subject	数据结构 / 组成原理 / 操作系统 / 计算机网络
知识点	knowledge_point	当前训练知识点
难度	difficulty	简单 / 中等 / 较难 / 真题难度
题型和数量	question_type + question_count	选择题 · 3 道
重新选择	changeConfig	重新打开选择抽屉

前端显示示例：

当前出题条件：智能推荐 / 操作系统 / 页面置换算法 / 中等 / 选择题 · 3 道

5. 左侧抽屉：自由选择出题

左侧抽屉用于手动选择出题条件。

5.1 抽屉标题

自由选择出题
从完整 408 知识体系中任意组合训练条件

5.2 选择项

5.2.1 选择科目

数据结构
计算机组成原理
操作系统
计算机网络

5.2.2 选择章节 / 知识点

根据科目动态展示知识点。

示例：操作系统下展示：

进程与线程
同步与互斥
页面置换算法
文件系统

每个知识点显示：

知识点名称
简要说明
当前掌握状态

示例：

页面置换算法
FIFO、LRU、OPT 与缺页计算
当前状态：薄弱点

5.2.3 选择难度

简单
中等
较难
真题难度

5.2.4 选择题型

选择题
填空题
简答题
综合题

5.2.5 选择出题数量

1 道
3 道
5 道
10 道

5.3 自由选择出题流程

用户点击“自由选择出题”
↓
打开左侧抽屉
↓
选择科目
↓
选择章节 / 知识点
↓
选择难度
↓
选择题型
↓
选择出题数量
↓
点击“按所选条件生成”
↓
前端调用 POST /api/questions/generate
↓
后端生成 question_generation_session
↓
大模型生成题目
↓
保存 question
↓

返回题目列表



前端更新当前出题条件条



展示第一道题

6. 右侧抽屉：智能推荐出题

右侧抽屉用于根据系统分析结果推荐训练。

6.1 抽屉标题

智能推荐出题

选择一种学习目标，Agent 自动确定具体条件

6.2 推荐方式

智能推荐出题包括以下模式：

6.2.1 薄弱点强化

薄弱点强化

页面置换算法 · 最近 3 次答错 · 推荐中等题

数据来源：

```
knowledge_mastery.final_status = 薄弱点  
mistake.wrong_count  
user_memory.weak_point
```

生成策略：

优先生成中等难度题。
题目围绕反复出错的知识点。
解析中强调历史错因。
提示中加入避免重复错误提醒。

6.2.2 最近错题复练

最近错题复练

TCP 标志位顺序 · 2 次相似错误

数据来源：

mistake 表
answer_record 表
mistake_summary 向量检索

生成策略：

围绕最近错题知识点生成同类题。
难度略低于原错题或与原题相当。
重点检查是否真正理解错因。

6.2.3 高频提问专项

高频提问专项
根据最近问答记录生成相关训练

数据来源：

qa_record 表
conversation_message 表
conversation_summary 向量

生成策略：

用户经常问什么，就生成什么题。
题目偏概念辨析和基础应用。
适合把“问懂了”转化为“会做题”。

6.2.4 已改善知识点复测

已改善知识点复测
验证掌握状态是否稳定，适当提高难度

数据来源：

knowledge_mastery.final_status = 掌握
user_memory.status = resolved
answer_record 连续答对记录

生成策略：

适当提高题目难度。
用于检查用户是否只是短期记住答案。
如果再次答错，知识点状态可能从“掌握”回退为“不熟”。

6.2.5 四科随机综合

四科随机综合
按考纲比例随机抽取，模拟阶段检测

数据来源：

knowledge_point 表
question 表
knowledge_base_408

生成策略：

按四科比例随机抽题。
适合阶段性检测。
题目难度混合。
不明显偏向某个薄弱点。

6.3 智能推荐出题流程

用户点击“智能推荐出题”
↓
打开右侧抽屉
↓
系统加载推荐模式列表
↓
用户选择推荐方式
↓
选择出题数量
↓
点击“根据推荐生成”
↓
前端调用 POST /api/questions/generate
↓
后端读取 knowledge_mastery、mistake、qa_record、user_memory
↓
确定科目、知识点、难度、题型和推荐原因
↓
检索 ChromaDB 408 知识库
↓
调用大模型生成题目
↓

保存 question_generation_session 和 question
↓
返回题目列表
↓
前端更新当前条件条
↓
展示第一道题

7. 题目舞台区

题目舞台位于页面中间，左右两侧有切换按钮。

◀ 上一题
题目卡片
下一题 ▶

7.1 题目切换规则

1. 当前批次有多道题时，可以通过左右按钮切换。
2. 当前题号显示为 1 / 3、2 / 3、3 / 3。
3. 切换题目时，提示、视频、答案抽屉自动收起。
4. 切换题目时，选项选择状态、错因确认状态、掌握反馈状态跟随当前题目加载。
5. 每道题独立保存答案、错因和掌握状态。

7.2 前端状态字段

currentQuestionIndex: 当前题目下标
activeQuestions: 当前批次题目列表
currentSessionId: 当前出题批次 ID
selectedOption: 当前题目选择的选项
hintLevel: 当前提示层级
drawerStatus: 提示 / 视频 / 答案抽屉打开状态

8. 题目卡片内容

题目卡片按照 version-b 页面结构设计。

8.1 顶部题目信息

2026 模拟 · 第 1 题 · 2 分
1 / 3
☆ 收藏

对应字段：

```
year
question_index
score
current_question_no
total_question_count
is_collected
```

8.2 推荐原因区域

卡片中显示：

为什么推荐这道题？
你之前在 LRU 缺页次数统计中多次遗漏页面更新，本题用于专项巩固。

数据来源：

```
question.recommend_reason
question_generation_session.recommend_strategy
user_memory
knowledge_mastery
mistake
```

8.3 题干区域

显示题目正文。

示例：

某系统为进程分配 3 个页框，页面访问序列为 1, 2, 3, 1, 4, 2, 5。
采用 LRU 算法时，缺页次数为多少？

对应字段：

```
question.question_text
```

8.4 选项区域

选择题展示 A、B、C、D 选项。

A. 4 次
B. 5 次
C. 6 次
D. 7 次

对应字段：

question.options

前端交互：

1. 用户点击某个选项。
2. 选项变为 selected 状态。
3. 用户点击提交答案。
4. 前端提交 selected_option。

9. 题目卡片工具区

题目卡片底部有三个主要按钮：

分步提示
推荐视频
提交答案

9.1 分步提示

用户点击“分步提示”后展开提示抽屉。

提示采用 3 层解锁：

提示 1 / 3：指出考查知识点
提示 2 / 3：给出解题思路
提示 3 / 3：指出关键规则或步骤

9.2 推荐视频

用户点击“推荐视频”后展开视频抽屉。

视频展示：

1. 王道考研：页面置换算法精讲 · Bilibili
2. LRU 缺页次数专项训练 · 中国大学 MOOC
3. FIFO / LRU / OPT 对比 · 公开视频

视频只保存公开页面元信息，不下载、不搬运、不破解。

9.3 提交答案

用户选择选项后点击“提交答案”。

流程：

```
graph TD; A[用户选择选项] --> B[点击提交答案]; B --> C[前端调用 POST /api/answers/check]; C --> D[后端读取标准答案]; D --> E[判断是否正确]; E --> F[保存 answer_record]; F --> G[如果答错，生成初步错因判断]; G --> H[返回批改结果]; H --> I[前端展开答案抽屉]; I --> J[如果答错，显示错因确认面板];
```

10. 答案与批改结果抽屉

用户提交答案后，系统显示批改结果。

示例：

```
批改结果：回答错误
你的答案：B · 5 次
标准答案：C · 6 次
系统初步判断可能存在计算遗漏，请由用户确认真实错因。
```

返回字段：

```
is_correct
user_answer
standard_answer
explanation
agent_suggested_types
feedback
```

11. 错因确认面板

如果用户答错，题目卡片下方出现错因确认面板。

11.1 面板内容

这道题为什么答错？
请选择一个或多个最符合的原因。
用户确认的错因将作为高可信证据写入长期学习记忆。

11.2 错因选项

概念理解错误
审题错误
计算错误
知识遗忘
规则混淆
步骤遗漏
表达不完整
综合应用能力不足

11.3 用户补充说明

用户可以填写补充说明。

示例：

我忘记在页面命中时更新最近访问顺序。

11.4 确认错因流程

```
用户选择错因
↓
用户填写补充说明
↓
点击“确认错因并记录到长期学习”
↓
前端调用 POST /api/mistakes/cause-confirm
↓
后端保存 user_confirmed_types
↓
更新 mistake
↓
更新 user_memory
↓
更新 knowledge_mastery
↓
写入 mastery_event
↓
写入 ChromaDB mistake_summary
```

12. 掌握状态反馈区

题目卡片底部保留：

本题掌握情况
掌握
不熟
不会

12.1 点击对象说明

用户点击的是“当前题目”的掌握状态，不是直接点击知识点。

系统会根据当前题目绑定的：

subject
knowledge_point

将反馈同步到对应知识点。

12.2 点击“掌握”

流程：

用户点击“掌握”
↓
保存 answer_record.mastery_status = 掌握
↓
如果该题属于不熟题本或不会题本，则从题本中移出
↓
knowledge_mastery.correct_count 或掌握权重提高
↓
如果连续答对并多次标记掌握，知识点状态可变为“掌握”

前端提示：

已标记掌握，将从不熟 / 不会题本移出。

12.3 点击“不熟”

流程：

用户点击“不熟”
↓
保存 answer_record.mastery_status = 不熟

↓
该题进入不熟题本
↓
knowledge_mastery.user_mark_status = 不熟
↓
weak_score 增加
↓
重新计算 final_status

前端提示：

已加入“不熟题本”，并记录到长期学习状态。

12.4 点击“不会”

流程：

用户点击“不会”
↓
保存 answer_record.mastery_status = 不会
↓
该题进入不会题本
↓
knowledge_mastery.user_mark_status = 不会
↓
weak_score 增加更多
↓
重新计算 final_status

前端提示：

已加入“不会题本”，薄弱权重 +2。

模块 6：题目内嵌提示与视频推荐模块

1. 模块定位

提示和视频不单独做成页面，而是嵌入智能出题题目卡片中。

每道题底部提供：

分步提示
推荐视频

提交答案
掌握 / 不熟 / 不会

2. 提示功能

提示分为三层：

一级提示：指出考查知识点
二级提示：给出解题思路
三级提示：指出关键公式、关键规则或关键步骤

3. 结合知识点状态的提示

系统根据 `knowledge_mastery.final_status` 调整提示风格。

未学：
提示更偏基础概念，先解释知识点是什么。

不熟：
提示强调做题步骤，帮助用户建立解题流程。

不会：
提示更细，适当给出公式、判断规则和关键步骤。

薄弱点：
提示结合历史错误，提醒用户避免重复错误。

掌握：
提示更简洁，可适当引导用户尝试更高难度题。

4. 视频推荐功能

视频推荐根据题目知识点匹配公开教学视频资源。

视频资源字段包括：

视频标题
所属科目
知识点
平台
公开视频链接
简介
封面链接
资源来源

5. 视频资源合规边界

系统只保存公开视频资源的页面元信息：

标题
链接
简介
封面
平台
知识点标签

系统不做：

不下载视频
不破解付费课程
不绕过登录限制
不抓取会员内容
不搬运版权视频
不去除平台水印

模块 7：PaddleOCR 错题识别与错题分析模块

1. 功能目标

用户上传错题图片后，系统通过 PaddleOCR 识别图片中的题目文字。用户可以手动修正识别结果，再提交给错题分析 Agent 生成错因分析、复习建议、同类训练建议，并同步更新知识点掌握状态。

2. OCR 流程

用户上传错题图片
↓
前端提交图片文件
↓
后端保存到 uploads/
↓
PaddleOCR 识别题目文字
↓
返回 OCR 识别结果
↓
用户手动校对文本
↓
填写用户答案和标准答案
↓
提交错题分析

↓
系统识别科目和知识点
↓
系统检索 408 知识库和历史错题记忆
↓
调用外部大模型 API 分析错因
↓
保存 mistake 记录
↓
更新 knowledge_mastery
↓
更新 user_memory
↓
写入 ChromaDB mistake_summary

3. 后端接口

```
POST /api/ocr/upload
POST /api/ocr/analyze
GET /api/mistakes
GET /api/mistakes/{mistake_id}
POST /api/mistakes/cause-confirm
POST /api/mistakes/retrain
```

模块 8：学习论坛与论坛 AI 小助手模块

1. 功能目标

系统新增学习论坛，用于学生围绕 408 知识点进行讨论、提问、交流复习方法和分享错题经验。

论坛中每个帖子都可以调用 AI 小助手进行分析回答。AI 小助手会结合帖子内容、评论上下文、408 知识库、用户学习画像和知识点掌握状态，生成针对性的分析、解题思路、易错提醒和推荐训练方向。

2. 论坛页面结构

顶部论坛介绍区域
发布新讨论按钮
分类筛选区
搜索框
帖子列表
右侧社区公约
右侧今日热议
右侧打卡卡片
发布帖子弹窗

帖子内 AI 小助手面板
帖子评论区

3. 论坛接口

```
GET /api/forum/categories
GET /api/forum/posts
POST /api/forum/posts
GET /api/forum/posts/{post_id}
PUT /api/forum/posts/{post_id}
DELETE /api/forum/posts/{post_id}
POST /api/forum/posts/{post_id}/like
POST /api/forum/posts/{post_id}/collect
GET /api/forum/posts/{post_id}/comments
POST /api/forum/posts/{post_id}/comments
POST /api/forum/comments/{comment_id}/reply
POST /api/forum/posts/{post_id}/ai-answer
POST /api/forum/posts/{post_id}/ai-followup
GET /api/forum/hot
POST /api/forum/checkin
GET /api/forum/my-posts
GET /api/forum/my-collections
```

模块 9：长对话记忆与学习报告模块

1. 长对话记忆目标

系统需要记住用户当前会话内容和长期学习状态，使问答、出题、错题分析、论坛 AI 回答和学习报告更个性化。

2. 三层记忆设计

第一层：短期会话记忆

```
conversation
conversation_message
```

第二层：长期学习记忆

```
user_memory
knowledge_mastery
answer_record
mistake
qa_record
```

forum_post
forum_ai_answer

第三层：语义记忆

ChromaDB

Collection 包括：

knowledge_base_408
conversation_summary
user_memory_vector
mastery_summary
mistake_summary
forum_post_summary
forum_ai_answer_summary
report_summary

3. 学习报告内容

学习报告包括：

答题总数
正确题数
错误题数
正确率
未学知识点
已掌握知识点
不熟知识点
不会知识点
薄弱知识点
高频错误类型
高频提问知识点
论坛高频讨论知识点
收藏帖子知识点
长期学习画像
历史反复错误
已改善知识点
推荐复习任务
推荐训练题方向
推荐视频资源
推荐论坛讨论
下一轮学习计划

七、数据库详细设计

本系统使用 MySQL 保存业务数据，使用 ChromaDB 保存向量数据。

1. user 表

字段名	类型	约束	说明
user_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	用户 ID
username	VARCHAR(64)	UNIQUE, NOT NULL	账号
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	加密密码
nickname	VARCHAR(64)		昵称
avatar_url	VARCHAR(500)		头像地址
status	TINYINT	DEFAULT 1	账号状态
create_time	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	注册时间
update_time	DATETIME		更新时间

2. user_profile 表

字段名	类型	约束	说明
profile_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	画像 ID
user_id	BIGINT	FK	用户 ID
target_major	VARCHAR(128)		目标专业
daily_goal_minutes	INT	DEFAULT 60	每日学习目标分钟数
study_preference	VARCHAR(128)		学习偏好
weak_summary	TEXT		薄弱点摘要
create_time	DATETIME		创建时间
update_time	DATETIME		更新时间

3. subject 表

字段名	类型	约束	说明
subject_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	科目 ID
subject_name	VARCHAR(64)	UNIQUE	科目名称
description	TEXT		科目说明
create_time	DATETIME		创建时间

4. knowledge_point 表

字段名	类型	约束	说明
kp_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	知识点 ID
subject_id	BIGINT	FK	科目 ID
subject	VARCHAR(64)	INDEX	所属科目
chapter	VARCHAR(128)		所属章节
parent_id	BIGINT	NULL	父级知识点 ID
knowledge_point	VARCHAR(128)	INDEX	知识点名称
level	INT		层级
importance	VARCHAR(32)		重要程度
frequency	VARCHAR(32)		高频程度
content	TEXT		知识点说明
common_mistakes	TEXT		常见错误
keywords	TEXT		关键词
create_time	DATETIME		创建时间
update_time	DATETIME		更新时间

5. question_generation_session 表

用于保存一次出题批次，对应 version-b 页面中的一次“自由选择出题”或“智能推荐出题”。

字段名	类型	约束	说明
session_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	出题批次 ID
user_id	BIGINT	FK	用户 ID
generation_mode	VARCHAR(32)	INDEX	manual / smart
recommend_mode	VARCHAR(64)		薄弱点强化 / 最近错题复练 / 高频提问专项 / 已改善复测 / 四科随机综合
subject	VARCHAR(64)	INDEX	科目
knowledge_point	VARCHAR(128)	INDEX	知识点
difficulty	VARCHAR(32)		难度
question_type	VARCHAR(32)		题型
question_count	INT		出题数量
recommend_reason	TEXT		本批次推荐原因

字段名	类型	约束	说明
prompt_context	TEXT		出题时拼接给大模型的上下文摘要
status	VARCHAR(32)	DEFAULT generated	generated / finished / cancelled
create_time	DATETIME		创建时间
update_time	DATETIME		更新时间

6. question 表

用于保存系统生成的题目。

字段名	类型	约束	说明
question_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	题目 ID
session_id	BIGINT	FK, NULL	出题批次 ID
user_id	BIGINT	FK, NULL	创建用户 ID
subject	VARCHAR(64)	INDEX, NOT NULL	科目
knowledge_point	VARCHAR(128)	INDEX, NOT NULL	知识点
difficulty	VARCHAR(32)		难度
question_type	VARCHAR(32)		题型
question_index	INT		当前批次中的第几题
score	INT	DEFAULT 2	分值
year	VARCHAR(20)		年份
question_text	TEXT		题干
options	JSON		选择题选项
standard_answer	TEXT		标准答案
explanation	TEXT		详细解析
easy_mistakes	TEXT		易错点
hints	JSON		三层提示
recommend_reason	TEXT		单题推荐原因
current_mastery_status	VARCHAR(32)		生成时该知识点掌握状态
source	VARCHAR(64)		来源：manual / smart / qa / mistake
create_time	DATETIME		创建时间

说明：

question 表中的 subject 和 knowledge_point 必须保存。
用户点击题目掌握状态时，系统依靠这两个字段找到要更新的知识点。

7. answer_record 表

用于保存用户答题记录和题目级掌握反馈。

字段名	类型	约束	说明
record_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	答题记录 ID
user_id	BIGINT	FK	用户 ID
question_id	BIGINT	FK	题目 ID
session_id	BIGINT	FK, NULL	出题批次 ID
user_answer	TEXT		用户答案
selected_option	VARCHAR(32)		选择题选项
is_correct	TINYINT	NULL	是否正确
mastery_status	VARCHAR(32)		用户对当前题目的反馈：掌握 / 不熟 / 不会
agent_suggested_types	JSON		AI 初步错因
feedback	TEXT		批改反馈
answer_time	DATETIME		答题时间

说明：

answer_record 保存的是题目级反馈。
用户点击“不熟”时，先写入 answer_record.mastery_status。
系统再根据 question.knowledge_point 更新 knowledge_mastery。

8. question_interaction_log 表

用于记录用户在题目卡片中的交互行为。

字段名	类型	约束	说明
log_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	日志 ID
user_id	BIGINT	FK	用户 ID
question_id	BIGINT	FK	题目 ID
session_id	BIGINT	FK, NULL	出题批次 ID

字段名	类型	约束	说明
action_type	VARCHAR(64)		view_question / open_hint / next_hint / open_video / view_answer / collect / switch_question
action_value	VARCHAR(128)		行为值，例如 hint_1、hint_2
create_time	DATETIME		创建时间

用途：

1. 统计用户是否经常看提示。
2. 统计用户是否经常看视频。
3. 统计用户是否未提交答案就直接查看答案。
4. 辅助学习报告生成。

9. knowledge_mastery 表

用于保存用户对每个知识点的综合掌握状态。

字段名	类型	约束	说明
mastery_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	掌握状态 ID
user_id	BIGINT	FK, NOT NULL	用户 ID
kp_id	BIGINT	FK, NULL	知识点 ID
subject	VARCHAR(64)	INDEX, NOT NULL	科目
knowledge_point	VARCHAR(128)	INDEX, NOT NULL	知识点名称
total_answer_count	INT	DEFAULT 0	该知识点下总答题数
correct_count	INT	DEFAULT 0	答对次数
wrong_count	INT	DEFAULT 0	答错次数
correct_rate	DECIMAL(5,2)	DEFAULT 0.00	正确率
mistake_count	INT	DEFAULT 0	错题数量
qa_count	INT	DEFAULT 0	问答次数
forum_help_count	INT	DEFAULT 0	论坛求助或讨论次数
ocr_mistake_count	INT	DEFAULT 0	OCR 错题数量
user_mark_status	VARCHAR(32)		用户最近一次主动反馈
system_status	VARCHAR(32)		系统计算状态
final_status	VARCHAR(32)	DEFAULT 未学	未学 / 掌握 / 不熟 / 不会 / 薄弱点

字段名	类型	约束	说明
weak_score	INT	DEFAULT 0	薄弱分
continuous_wrong_count	INT	DEFAULT 0	连续答错次数
last_question_id	BIGINT	NULL	最近一次反馈的题目 ID
last_answer_time	DATETIME		最近答题时间
last_study_time	DATETIME		最近学习时间
create_time	DATETIME		创建时间
update_time	DATETIME		更新时间

唯一约束：

user_id + subject + knowledge_point

10. mastery_event 表

用于保存掌握状态变化日志。

字段名	类型	约束	说明
event_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	事件 ID
user_id	BIGINT	FK	用户 ID
subject	VARCHAR(64)	INDEX	科目
knowledge_point	VARCHAR(128)	INDEX	知识点
source_type	VARCHAR(64)		answer / mastery_click / mistake / ocr / qa / forum
source_id	BIGINT		来源记录 ID
old_status	VARCHAR(32)		更新前状态
new_status	VARCHAR(32)		更新后状态
weak_score_change	INT		薄弱分变化
reason	TEXT		状态变化原因
create_time	DATETIME		创建时间

11. mistake 表

用于保存错题记录。

字段名	类型	约束	说明
mistake_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	错题 ID
user_id	BIGINT	FK	用户 ID
question_id	BIGINT	FK, NULL	题目 ID
answer_record_id	BIGINT	FK, NULL	答题记录 ID
question_text	TEXT		题目内容
user_answer	TEXT		用户答案
correct_answer	TEXT		正确答案
subject	VARCHAR(64)	INDEX	科目
knowledge_point	VARCHAR(128)	INDEX	知识点
error_type	VARCHAR(128)		错误类型
error_reason	TEXT		错误原因
suggestion	TEXT		复习建议
input_type	VARCHAR(64)		系统出题 / PaddleOCR / 手动录入
agent_suggested_types	JSON		AI 推断错因
user_confirmed_types	JSON		用户确认错因
user_note	TEXT		用户补充说明
create_time	DATETIME		创建时间

12. qa_record 表

字段名	类型	约束	说明
qa_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	问答 ID
user_id	BIGINT	FK	用户 ID
conversation_id	BIGINT	FK	会话 ID
question	TEXT		用户问题
answer	TEXT		AI 回答
subject	VARCHAR(64)		所属科目
knowledge_point	VARCHAR(128)		相关知识点
retrieved_context	TEXT		检索知识片段
create_time	DATETIME		创建时间

13. video_resource 表

字段名	类型	约束	说明
video_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	视频资源 ID
title	VARCHAR(255)		视频标题
subject	VARCHAR(64)	INDEX	科目
knowledge_point	VARCHAR(128)	INDEX	知识点
platform	VARCHAR(64)		平台
url	TEXT		公开视频链接
description	TEXT		简介
cover_url	TEXT		封面链接
source_type	VARCHAR(64)		人工维护 / 公开页面采集
create_time	DATETIME		创建时间

14. video_view_record 表

字段名	类型	约束	说明
view_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	浏览记录 ID
user_id	BIGINT	FK	用户 ID
video_id	BIGINT	FK	视频 ID
question_id	BIGINT	NULL	来源题目 ID
view_time	DATETIME		浏览时间

15. conversation 表

字段名	类型	约束	说明
conversation_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	会话 ID
user_id	BIGINT	FK	用户 ID
title	VARCHAR(255)		会话标题
scene	VARCHAR(64)		知识问答 / 出题辅导 / 错题追问 / 论坛追问
summary	TEXT		会话摘要
related_subject	VARCHAR(64)		相关科目
related_knowledge_point	VARCHAR(128)		相关知识点

字段名	类型	约束	说明
message_count	INT	DEFAULT 0	消息数量
create_time	DATETIME		创建时间
update_time	DATETIME		更新时间

16. conversation_message 表

字段名	类型	约束	说明
message_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	消息 ID
conversation_id	BIGINT	FK	会话 ID
user_id	BIGINT	FK	用户 ID
role	VARCHAR(32)		user / assistant / system
content	TEXT		消息内容
related_subject	VARCHAR(64)		相关科目
related_knowledge_point	VARCHAR(128)		相关知识点
intent	VARCHAR(64)		问答 / 出题 / 提示 / 批改 / 错题分析 / 论坛追问
retrieved_context	TEXT		本轮检索到的知识片段
create_time	DATETIME		创建时间

17. user_memory 表

字段名	类型	约束	说明
memory_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	记忆 ID
user_id	BIGINT	FK	用户 ID
memory_type	VARCHAR(64)	INDEX	记忆类型
subject	VARCHAR(64)	INDEX	科目
knowledge_point	VARCHAR(128)	INDEX	知识点
memory_content	TEXT		记忆内容
evidence_source	VARCHAR(64)		问答 / 答题 / 错题 / OCR / 报告 / 论坛
evidence_id	BIGINT		来源记录 ID
weight	INT	DEFAULT 1	记忆权重
status	VARCHAR(32)	DEFAULT active	active / resolved / ignored

字段名	类型	约束	说明
create_time	DATETIME		创建时间
update_time	DATETIME		更新时间

memory_type 可选值：

```

weak_point
mastered_point
frequent_question
frequent_mistake
error_pattern
study_preference
review_plan
forum_interest

```

18. report 表

字段名	类型	约束	说明
report_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	报告 ID
user_id	BIGINT	FK	用户 ID
mistake_count	INT		错题数量
mastery_summary	TEXT		知识点掌握状态汇总
unlearned_points	TEXT		未学知识点
mastered_points	TEXT		已掌握知识点
unfamiliar_points	TEXT		不熟知识点
unknown_points	TEXT		不会知识点
weak_points	TEXT		薄弱知识点
main_error_type	TEXT		主要错误类型
qa_focus	TEXT		高频提问知识点
forum_focus	TEXT		论坛高频讨论知识点
video_suggestion	TEXT		推荐视频方向
review_plan	TEXT		复习计划
create_time	DATETIME		生成时间

19. forum_category 表

字段名	类型	约束	说明
category_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	板块 ID
category_name	VARCHAR(64)	UNIQUE	板块名称
description	TEXT		板块说明
sort_order	INT		排序
status	TINYINT	DEFAULT 1	状态
create_time	DATETIME		创建时间

20. forum_post 表

字段名	类型	约束	说明
post_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	帖子 ID
user_id	BIGINT	FK	发帖用户 ID
category_id	BIGINT	FK	板块 ID
subject	VARCHAR(64)	INDEX	相关科目
knowledge_point	VARCHAR(128)	INDEX	相关知识点
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	帖子标题
content	TEXT	NOT NULL	帖子正文
tags	JSON		标签
view_count	INT	DEFAULT 0	浏览数
like_count	INT	DEFAULT 0	点赞数
comment_count	INT	DEFAULT 0	评论数
collect_count	INT	DEFAULT 0	收藏数
is_hot	TINYINT	DEFAULT 0	是否热门
is_top	TINYINT	DEFAULT 0	是否置顶
status	VARCHAR(32)	DEFAULT normal	normal / hidden / deleted
create_time	DATETIME		创建时间
update_time	DATETIME		更新时间

21. forum_comment 表

字段名	类型	约束	说明
comment_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	评论 ID
post_id	BIGINT	FK	帖子 ID
user_id	BIGINT	FK	评论用户 ID
parent_id	BIGINT	NULL	父评论 ID
content	TEXT	NOT NULL	评论内容
like_count	INT	DEFAULT 0	点赞数
status	VARCHAR(32)	DEFAULT normal	状态
create_time	DATETIME		创建时间

22. forum_like 表

字段名	类型	约束	说明
like_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	点赞 ID
user_id	BIGINT	FK	用户 ID
target_type	VARCHAR(32)		post / comment
target_id	BIGINT		目标 ID
create_time	DATETIME		点赞时间

唯一约束：

user_id + target_type + target_id

23. forum_collect 表

字段名	类型	约束	说明
collect_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	收藏 ID
user_id	BIGINT	FK	用户 ID
post_id	BIGINT	FK	帖子 ID
create_time	DATETIME		收藏时间

唯一约束：

user_id + post_id

24. forum_ai_answer 表

字段名	类型	约束	说明
ai_answer_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	AI 回答 ID
post_id	BIGINT	FK	帖子 ID
user_id	BIGINT	FK	触发用户 ID
subject	VARCHAR(64)		识别科目
knowledge_point	VARCHAR(128)		识别知识点
current_mastery_status	VARCHAR(32)		当前知识点掌握状态
answer_content	TEXT		AI 分析内容
retrieved_context	TEXT		检索知识片段
recommended_questions	JSON		推荐题目
recommended_videos	JSON		推荐视频
memory_update_suggestion	TEXT		记忆更新建议
mastery_update_suggestion	TEXT		掌握状态更新建议
create_time	DATETIME		创建时间

25. forum_ai_followup 表

字段名	类型	约束	说明
followup_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	追问 ID
ai_answer_id	BIGINT	FK	AI 回答 ID
post_id	BIGINT	FK	帖子 ID
user_id	BIGINT	FK	用户 ID
question	TEXT		用户追问
answer	TEXT		AI 追问回答
retrieved_context	TEXT		检索内容
create_time	DATETIME		创建时间

26. forum_checkin 表

字段名	类型	约束	说明
checkin_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	打卡 ID
user_id	BIGINT	FK	用户 ID
checkin_date	DATE		打卡日期
content	VARCHAR(255)		打卡内容
create_time	DATETIME		创建时间

唯一约束：

user_id + checkin_date

八、ChromaDB 向量库设计

1. 保存位置

backend/vector_store/chroma/

服务器部署时保存到：

/opt/yantu408/backend/vector_store/chroma/

2. Collection 设计

Collection	保存内容	用途
knowledge_base_408	408 知识点、考点说明、题目解析	问答、出题、论坛 AI 分析
conversation_summary	会话摘要	连续问答、长期语义记忆
user_memory_vector	用户长期记忆摘要	个性化推荐、学习报告
mastery_summary	用户知识点掌握状态摘要	首页推荐、学习报告、个性化出题
mistake_summary	错题摘要和错因分析	相似错题检索
forum_post_summary	论坛帖子摘要	相似帖子推荐、AI 小助手分析
forum_ai_answer_summary	论坛 AI 回答摘要	论坛追问、报告统计
report_summary	学习报告摘要	长期报告追踪

3. 向量元数据字段

```
user_id
subject
knowledge_point
final_status
source_type
source_id
memory_type
post_id
create_time
```

九、核心接口设计

1. 用户认证接口

```
POST /api/auth/register
POST /api/auth/login
GET /api/auth/me
POST /api/auth/logout
```

2. 首页接口

```
GET /api/home/overview
GET /api/knowledge/graph
GET /api/knowledge/high-frequency
GET /api/knowledge/recommend
```

3. 知识点掌握状态接口

```
GET /api/mastery/list
GET /api/mastery/detail
POST /api/mastery/recalculate
GET /api/mastery/summary
```

4. 知识问答接口

```
POST /api/qa/chat
GET /api/qa/history
GET /api/conversation/list
```

```
GET /api/conversation/detail/{conversation_id}
POST /api/conversation/{conversation_id}/summary
```

5. 智能出题接口

```
POST /api/questions/generate
GET /api/questions/session/{session_id}
GET /api/questions/detail/{question_id}
GET /api/questions/{question_id}/hints
GET /api/questions/{question_id}/videos
POST /api/questions/{question_id}/mastery
POST /api/questions/{question_id}/collect
POST /api/questions/{question_id}/interaction
```

6. 答题批改接口

```
POST /api/answers/check
GET /api/answers/history
```

7. OCR 与错题接口

```
POST /api/ocr/upload
POST /api/ocr/analyze
GET /api/mistakes
GET /api/mistakes/{mistake_id}
POST /api/mistakes/cause-confirm
POST /api/mistakes/retrain
```

8. 视频接口

```
GET /api/videos/recommend
GET /api/videos/list
POST /api/videos/crawl
POST /api/videos/view/{video_id}
```

9. 论坛接口

```
GET /api/forum/categories
GET /api/forum/posts
POST /api/forum/posts
GET /api/forum/posts/{post_id}
PUT /api/forum/posts/{post_id}
DELETE /api/forum/posts/{post_id}
```

```
POST /api/forum/posts/{post_id}/like
POST /api/forum/posts/{post_id}/collect
GET /api/forum/posts/{post_id}/comments
POST /api/forum/posts/{post_id}/comments
POST /api/forum/comments/{comment_id}/reply
POST /api/forum/posts/{post_id}/ai-answer
POST /api/forum/posts/{post_id}/ai-followup
GET /api/forum/hot
POST /api/forum/checkin
GET /api/forum/my-posts
GET /api/forum/my-collections
```

10. 记忆接口

```
GET /api/memory/profile
GET /api/memory/list
GET /api/memory/weak-points
GET /api/memory/by-knowledge
POST /api/memory/update
POST /api/memory/resolve/{memory_id}
POST /api/memory/semantic-search
```

11. 学习报告接口

```
GET /api/reports/summary
POST /api/reports/generate
GET /api/reports/history
GET /api/reports/{report_id}
```

十、核心后端服务设计

1. question_service.py

负责出题批次和题目保存。

核心方法：

```
create_question_session()
generate_manual_questions()
generate_smart_questions()
save_generated_questions()
get_question_session()
get_question_detail()
```

```
collect_question()
record_question_interaction()
```

2. answer_service.py

负责答题批改。

核心方法：

```
check_answer()
save_answer_record()
build_answer_feedback()
create_mistake_if_wrong()
```

3. mastery_service.py

负责知识点掌握状态更新。

核心方法：

```
update_mastery_after_answer()
update_mastery_after_question_feedback()
update_mastery_after_mistake()
update_mastery_after_qa()
update_mastery_after_forum()
recalculate_mastery()
get_final_status()
calculate_weak_score()
```

4. mistake_service.py

负责错因确认和错题入库。

核心方法：

```
confirm_mistake_cause()
save_user_confirmed_types()
update_user_memory_by_cause()
write_mistake_summary_to_chroma()
```

5. video_service.py

负责视频推荐。

核心方法：

```
recommend_videos_by_question()
recommend_videos_by_knowledge_point()
save_video_view_record()
```

十一、Agent 流程设计

1. 智能出题 Agent 流程

```
Start
↓
question_param_node: 读取出题模式、科目、知识点、难度、题型、数量
↓
generation_mode_node: 判断自由选择出题或智能推荐出题
↓
mastery_status_node: 读取当前知识点状态
↓
weak_point_node: 读取用户薄弱点和错题信息
↓
knowledge_retrieve_node: 检索 408 知识库
↓
question_generate_node: 生成题目、答案、解析、提示、推荐原因
↓
question_session_save_node: 保存出题批次
↓
question_save_node: 保存题目
↓
video_match_node: 匹配视频资源
↓
End
```

2. 答题批改与掌握状态更新流程

```
Start
↓
answer_check_node: 判断答案是否正确
↓
answer_record_save_node: 保存答题记录
↓
if wrong: mistake_analyze_node 分析初步错因
↓
if user_confirm: cause_confirm_node 保存用户确认错因
↓
mastery_update_node: 更新 knowledge_mastery
↓
memory_update_node: 更新 user_memory
```

↓
chroma_write_node: 写入 mistake_summary 和 mastery_summary
↓
End

3. 题目交互日志流程

用户打开提示 / 视频 / 答案 / 收藏 / 切换题目
↓
前端调用 /api/questions/{question_id}/interaction
↓
后端写入 question_interaction_log
↓
学习报告统计用户学习行为

十二、Prompt 设计

1. 智能出题 Prompt

你是考研 408 出题老师。

请根据以下信息生成训练题：

1. 出题模式：自由选择 / 智能推荐
2. 科目
3. 知识点
4. 难度
5. 题型
6. 出题数量
7. 当前知识点掌握状态
8. 用户长期学习记忆
9. 最近错题与错因
10. 408 知识库检索内容

出题要求：

1. 题目符合考研 408 风格。
2. 选择题必须给出 A、B、C、D 四个选项。
3. 每道题必须给出标准答案。
4. 每道题必须给出详细解析。
5. 每道题必须给出易错点。
6. 每道题必须给出三层提示。
7. 每道题必须给出推荐原因。
8. 如果用户当前状态为“未学”，题目应偏基础概念。
9. 如果用户当前状态为“不熟”，题目应偏基础巩固。
10. 如果用户当前状态为“不会”，题目应适当降低难度并加强解析。
11. 如果用户当前状态为“薄弱点”，题目应针对历史错因进行专项训练。
12. 如果用户当前状态为“掌握”，题目可以适当提高综合性。

输出 JSON:

```
{
  "questions": [
    {
      "question_text": "",
      "options": [],
      "standard_answer": "",
      "explanation": "",
      "easy_mistakes": "",
      "hints": [],
      "recommend_reason": ""
    }
  ]
}
```

2. 答题批改 Prompt

你是考研 408 批改老师。

请根据题目、标准答案、用户答案和知识点内容判断用户是否答对。

输出:

1. 是否正确
2. 用户答案
3. 标准答案
4. 批改反馈
5. 如果错误, 给出可能错因
6. 是否建议用户确认错因

3. 错因确认后记忆更新 Prompt

你是考研 408 学习画像分析助手。

请根据用户确认的错因、题目知识点、答题结果和历史记忆, 判断是否需要更新 user_memory 和 knowledge_mastery。

输出:

1. 是否更新长期记忆
2. memory_type
3. subject
4. knowledge_point
5. memory_content
6. weight 变化
7. 是否更新 knowledge_mastery
8. 状态变化原因

十三、五人六天详细分工

第 1 天：项目搭建 + version-b 前端接入 + 数据库基础

当天目标

1. 后端 FastAPI 项目可以启动。
2. MySQL 数据库可以连接。
3. 前端 version-b 页面可以打开。
4. 登录注册接口完成。
5. 基础表、论坛表、知识点掌握状态表、出题批次表创建完成。

第 1 人：后端负责人

1. 创建 backend 项目目录。
2. 搭建 FastAPI。
3. 配置 CORS。
4. 配置 SQLAlchemy。
5. 配置 MySQL 连接。
6. 编写 auth_router。
7. 实现 register 接口。
8. 实现 login 接口。
9. 实现 JWT Token 生成与校验。
10. 提供 /api/auth/me 接口。
11. 预留 question_router.py、answer_router.py、mastery_router.py。

第 2 人：数据库负责人

1. 创建 yantu408 数据库。
2. 建立 user、user_profile、subject、knowledge_point 表。
3. 建立 question_generation_session 表。
4. 建立 question、answer_record、question_interaction_log 表。
5. 建立 knowledge_mastery 表。
6. 建立 mastery_event 表。
7. 建立 mistake、qa_record 表。
8. 建立 video_resource、video_view_record 表。
9. 建立 conversation、conversation_message、user_memory 表。
10. 建立论坛相关表。
11. 准备四科基础知识点初始数据。

第 3 人：RAG 与向量库负责人

1. 创建 backend/vector_store/chroma 目录。
2. 初始化 ChromaDB。
3. 规划 knowledge_base_408 collection。
4. 规划 conversation_summary collection。

5. 规划 user_memory_vector collection。
6. 规划 mastery_summary collection。
7. 规划 mistake_summary collection。
8. 准备智能出题知识库检索格式。

第 4 人：Prompt 与 Agent 负责人

1. 配置外部大模型 API 参数。
2. 编写 llm_service 调用模块。
3. 编写智能出题 Prompt。
4. 编写答题批改 Prompt。
5. 编写错因确认 Prompt。
6. 编写知识问答 Prompt。
7. 编写论坛 AI 小助手 Prompt。
8. 编写学习报告 Prompt。

第 5 人：前端负责人

1. 整理 version-b.html、styles.css、app.js。
2. 确认智能出题页面包含双入口、当前条件条、题目舞台、题目卡片、左右抽屉。
3. 整理 app.js 中 questionHTML、questionDrawersHTML、renderQuestion、generateManualQuestions、generateSmartQuestions 等逻辑。
4. 保留 Mock 数据。
5. 封装 request 方法。
6. 确认后续可以替换 /api/questions/generate 等真实接口。

第 1 天验收

后端可以启动。
/docs 可以打开。
前端 version-b 页面可以打开。
智能出题页面布局完整。
question_generation_session 表创建完成。
question、answer_record、question_interaction_log 表创建完成。

第 2 天：首页知识图谱 + 知识点掌握状态展示

当天目标

1. 首页展示 408 全局知识图谱。
2. 首页展示 未学 / 掌握 / 不熟 / 不会 / 薄弱点 五种状态。
3. 首页展示知识点掌握状态数量统计。
4. 前端首页从后端接口读取数据。

分工：

- 第 1 人：完成首页、知识图谱、mastery 接口。
- 第 2 人：整理知识点层级和 mastery 测试数据。
- 第 3 人：写入 ChromaDB 知识库。
- 第 4 人：整理首页推荐和状态解释模板。
- 第 5 人：接入首页知识图谱状态标签。

第 3 天：知识问答 Agent + 长对话记忆 + 掌握状态读取

当天目标

- 1. 知识问答可以调用外部大模型 API。
- 2. 问答可以检索 ChromaDB。
- 3. conversation_message 可以保存。
- 4. 连续追问可以读取上下文。
- 5. 问答回答可以读取当前知识点掌握状态。

分工：

- 第 1 人：完成 /api/qa/chat 和 conversation 接口。
- 第 2 人：准备问答测试数据。
- 第 3 人：完成知识库检索。
- 第 4 人：优化问答 Prompt。
- 第 5 人：接入知识问答页面。

第 4 天：按 version-b 完成智能出题全链路

当天目标

- 1. 自由选择出题可用。
- 2. 智能推荐出题可用。
- 3. 当前出题条件条可更新。
- 4. 题目舞台可以切换上一题 / 下一题。
- 5. 题目卡片可以显示推荐原因、题干、选项、提示、视频、答案。
- 6. 用户可以提交答案。
- 7. 用户答错后可以确认错因。
- 8. 用户可以点击 掌握 / 不熟 / 不会。
- 9. 点击状态后可以更新 knowledge_mastery。

第 1 人：后端负责人

1. 编写 `/api/questions/generate`。
2. 编写 `/api/questions/session/{session_id}`。
3. 编写 `/api/questions/detail/{question_id}`。
4. 编写 `/api/questions/{question_id}/hints`。
5. 编写 `/api/questions/{question_id}/videos`。
6. 编写 `/api/questions/{question_id}/mastery`。
7. 编写 `/api/answers/check`。
8. 编写 `/api/mistakes/cause-confirm`。
9. 编写 `question_service.py`。
10. 编写 `answer_service.py`。
11. 完成 `update_mastery_after_question_feedback`。

第 2 人：数据库负责人

1. 测试 `question_generation_session` 写入。
2. 测试 `question` 批量写入。
3. 测试 `answer_record` 写入。
4. 测试 `question_interaction_log` 写入。
5. 测试 `mastery_event` 写入。
6. 准备智能出题演示数据。
7. 准备自由选择出题演示数据。

第 3 人：RAG 与向量库负责人

1. 实现出题时的知识点检索。
2. 实现基于 `knowledge_mastery` 的个性化检索。
3. 实现基于 `mistake_summary` 的最近错题复练。
4. 实现基于 `qa_record` 的高频提问专项。
5. 实现视频资源匹配逻辑。
6. 将明显变化的 `mastery` 状态写入 `mastery_summary`。

第 4 人：Prompt 与 Agent 负责人

1. 完成自由选择出题 Prompt。
2. 完成智能推荐出题 Prompt。
3. 完成答题批改 Prompt。
4. 完成错因确认 Prompt。
5. 测试薄弱点强化、最近错题复练、高频提问专项、已改善复测、四科随机综合。
6. 确保输出 JSON 结构稳定。

第 5 人：前端负责人

1. 将左侧抽屉接入自由选择出题接口。
2. 将右侧抽屉接入智能推荐出题接口。

3. 点击“按所选条件生成”后更新当前条件条。
4. 点击“根据推荐生成”后更新当前条件条。
5. 渲染题目卡片。
6. 实现上一题 / 下一题切换。
7. 实现选项选择。
8. 接入提交答案接口。
9. 接入分步提示抽屉。
10. 接入推荐视频抽屉。
11. 接入错因确认面板。
12. 接入掌握 / 不熟 / 不会 接口。
13. 点击状态后显示最新知识点状态。

第 4 天验收

自由选择出题可以生成题目。
智能推荐出题可以生成题目。
当前出题条件条可以更新。
题目可以左右切换。
提示、视频、答案抽屉可用。
提交答案可用。
错因确认可用。
掌握 / 不熟 / 不会 可用。
首页刷新后知识点状态可以变化。

第 5 天：OCR 错题分析 + 论坛 AI 小助手 + 掌握状态更新

当天目标

1. PaddleOCR 可以识别错题图片。
2. 错题分析可以更新 `user_memory`。
3. 错题分析可以更新 `knowledge_mastery`。
4. 论坛 AI 小助手可以分析帖子。
5. AI 小助手可以继续追问。

分工：

- 第 1 人：OCR、错题、论坛 AI 接口。
- 第 2 人：检查 `mistake`、`user_memory`、`knowledge_mastery` 写入。
- 第 3 人：调试 PaddleOCR 和 ChromaDB 写入。
- 第 4 人：优化错题分析和论坛 AI Prompt。
- 第 5 人：接入 OCR 页面和论坛 AI 面板。

第 6 天：学习报告 + 智能出题全链路联调 + 部署答辩

当天目标

1. 学习报告可生成。
2. 学习报告包含智能出题训练记录。
3. 学习报告包含 未学 / 掌握 / 不熟 / 不会 / 薄弱点 分布。
4. 智能出题全链路可演示。
5. 前后端完整联调。
6. 部署完成。
7. 准备演示数据和答辩材料。

第 1 人：后端与部署负责人

1. 编写 `/api/reports/generate`。
2. 联调所有接口。
3. 联调智能出题全链路。
4. 部署 FastAPI 到云服务器。
5. 配置 Nginx 反向代理。

第 2 人：数据库负责人

1. 补充演示账号。
2. 补充智能出题演示批次。
3. 补充不熟题本、不会题本数据。
4. 补充错题和论坛数据。
5. 导出数据库初始化 SQL。

第 3 人：RAG 与向量库负责人

1. 检查 `knowledge_base_408`。
2. 检查 `mastery_summary`。
3. 检查 `mistake_summary`。
4. 检查智能推荐出题检索效果。
5. 检查学习报告读取训练记录。

第 4 人：Prompt 与答辩负责人

1. 优化全部 Prompt 输出格式。
2. 准备智能出题演示话术。
3. 准备题目反馈影响知识图谱的说明。
4. 准备错因确认影响长期记忆的说明。

第 5 人：前端负责人

1. 检查 version-b 智能出题页面样式。
2. 检查左右抽屉交互。
3. 检查题目卡片显示。
4. 检查提示、视频、答案、错因确认、掌握反馈。
5. 前端静态文件部署到 Nginx。
6. 录制演示视频。

第 6 天验收

Web 页面可以访问。
用户可以注册登录。
首页知识图谱可用。
智能出题双入口可用。
自由选择出题可用。
智能推荐出题可用。
当前出题条件条可用。
题目舞台可用。
题目卡片可用。
提示 / 视频 / 答案抽屉可用。
答题批改可用。
错因确认可用。
掌握状态反馈可用。
不熟题本 / 不会题本联动可用。
OCR 错题分析可用。
学习论坛可用。
论坛 AI 小助手可用。
学习报告可以展示智能出题训练结果。
系统可以部署到云服务器。

十四、最终交付成果

1. 前端 version-b 页面代码
2. styles.css 样式文件
3. app.js 前端交互代码
4. FastAPI 后端代码
5. MySQL 数据库建表 SQL
6. question_generation_session 出题批次表
7. question_interaction_log 题目交互日志表
8. knowledge_mastery 知识点掌握状态表
9. mastery_event 状态变化日志表
10. question_service 智能出题服务
11. answer_service 答题批改服务
12. mastery_service 掌握状态计算服务
13. ChromaDB 向量库初始化脚本

- 14. 408 知识点初始数据
- 15. 视频资源初始数据
- 16. 论坛板块与示例帖子数据
- 17. 外部大模型 API 调用模块
- 18. LangChain 检索模块
- 19. LangGraph Agent 流程模块
- 20. PaddleOCR 错题识别模块
- 21. 学习论坛 AI 小助手模块
- 22. 学习报告生成模块
- 23. 云服务器部署说明
- 24. README 文档
- 25. 答辩 PPT
- 26. 演示视频

十五、系统验收清单

1. 基础功能验收

用户可以注册
用户可以登录
Token 可以鉴权
首页可以展示知识图谱
首页可以展示学习概览
首页可以展示知识点掌握状态

2. 智能出题验收

页面顶部显示“自由选择出题”和“智能推荐出题”两个入口
点击自由选择出题可以打开左侧抽屉
点击智能推荐出题可以打开右侧抽屉
可以选择科目、知识点、难度、题型和数量
可以选择薄弱点强化、最近错题复练、高频提问专项、已改善复测、四科随机综合
点击生成后当前出题条件条自动更新
题目卡片可以显示推荐原因
题目卡片可以显示题干和选项
可以上一题 / 下一题切换
可以打开分步提示
可以打开推荐视频
可以提交答案
答错后可以确认错因
可以点击 掌握 / 不熟 / 不会
不熟题目可以进入不熟题本
不会题目可以进入不会题本
掌握反馈可以更新 knowledge_mastery

3. 知识点状态验收

未学习过的知识点显示“未学”
正确率高的知识点显示“掌握”
用户点击“不熟”后，对应知识点可以显示“不熟”
用户点击“不会”后，对应知识点可以显示“不会”
多次答错后，对应知识点可以显示“薄弱点”
首页可以统计各状态数量
学习报告可以展示掌握状态分布

4. AI 功能验收

知识问答可以调用大模型
智能出题可以调用大模型
答题批改可以调用大模型
错题分析可以调用大模型
论坛 AI 小助手可以调用大模型
学习报告可以调用大模型

5. 记忆功能验收

conversation 可以保存
conversation_message 可以保存
user_memory 可以更新
knowledge_mastery 可以更新
mastery_event 可以记录变化
question_generation_session 可以保存出题批次
question_interaction_log 可以保存题目交互行为
ChromaDB 可以保存知识库向量
ChromaDB 可以保存掌握状态摘要

十六、答辩介绍稿

本项目设计并实现了一个面向考研 408 的 Web 智能辅导 Agent 系统。系统前端采用 HTML、CSS 和 JavaScript 实现，直接使用 version-b 轻量学习工作台界面方案，保证页面风格统一、交互清晰、开发成本可控。后端采用 FastAPI 提供接口服务，MySQL 保存用户、知识点、题目、错题、论坛、报告和知识点掌握状态等业务数据，ChromaDB 保存 408 知识库、错题摘要、用户长期记忆、知识点掌握状态摘要和论坛帖子摘要等向量数据。

系统核心功能包括首页知识图谱、知识问答、智能出题、题目提示、视频推荐、PaddleOCR 错题识别、错题分析、长对话记忆、学习报告和学习论坛。其中，智能出题模块按照 version-b 页面重新设计为“双入口 + 当前条件条 + 题目舞台 + 题目卡片 + 左右抽屉”的交互结构。

在智能出题页面中，用户可以选择“自由选择出题”，从四科、章节、难度、题型和数量中任意组合训练条件；也可以选择“智能推荐出题”，由系统根据薄弱点、最近错题、高频提问和已改善知识点自动推荐训练内容。生成题目后，页面会展示当前出题条件，用户可以通过上一题和下一题按钮切换题目，每道题都包含推荐原因、题干、选项、分步提示、推荐视频、提交答案、错因确认和掌握状态反馈。

用户在题目卡片中点击“掌握 / 不熟 / 不会”时，点击对象是当前题目。系统会先将该反馈保存到 answer_record 表，再根据题目绑定的 subject 和 knowledge_point 更新 knowledge_mastery 表。首页知识图谱展示的是 knowledge_mastery 中的最终状态，而不是单道题状态。这样既保留了用户主观反馈，又结合了真实答题数据和错题分析结果，使知识图谱中的掌握状态更客观、更稳定。

系统最终形成了“登录使用 → 首页知识图谱 → 知识问答 → 智能出题 → 题目训练 → 提示与视频 → 答题批改 → 错因确认 → 掌握状态反馈 → 知识点状态更新 → OCR 错题识别 → 学习论坛讨论 → AI 小助手分析 → user_memory 更新 → 学习报告”的完整学习闭环，体现了 AI Agent 在考研 408 智能辅导场景中的综合应用价值。